

* LOGO ③

* 디지털 이코노미 / 김동영 KDI 박사

MC>

디지털 기술의 혁신으로

새롭게 창출되는 상품과 서비스가

우리 경제와 일상에 미치는 영향에 대해 알아보는

<디지털 이코노미> 시간입니다.

오늘도 KDI 한국개발연구원 김동영 박사와 함께 합니다.

1> 오늘은 어떤 주제를 준비해주셨는지요?

디지털 전환시대를 살아가는 오늘날 과거의 산업혁명이 얼마나 훌륭했는가에 대한 이야기를 많이 합니다. 증기기관의 등장으로 인한 1차 산업혁명, 전기의 등장과 2차 산업혁명, 인터넷과 3차 산업혁명 그리고 오늘날 진행되는 디지털 전환의 4차 산업혁명입니다.

그런데, 이렇게 분절적으로 단순화해서 설명하다보면 1차 산업혁명에서 갑자기 2차 산업혁명의 물결이 시작된 것처럼 보입니다. 중간에 있었던 많은 일들이 드러나지 않기 마련이라는 겁니다. 역사를 살펴보면, 1차 산업혁명의 혜택은 얼마 가지 못해 힘을 잃었고, 다시 생산성을 끌어올리려는 노력들이 모여져서 2차 산업혁명이 태동했습니다. 산업혁명 그 자체에 대한 이야기는 많이 했으니깐요. 오늘은 산업혁명과 산업혁명 사이에 존재했던 위기들을 어떻게 극복하면서 다음 발전이 가능했는가에 대한 이야기를 해보려고 합니다.

2> 과거에 어떤 모습을 짚어 주시려는 걸까요?

상투적일 수 있겠지만, 위기 때마다 경제시스템은 변신을 해가면서 다음 발전을 도모했다는 점입니다. 경제사를 되돌아보면, 굵직한 위기들이 존재합니다. 대표적으로 구분 지을 수 있는 위기가 1870년대의 장기 침체와 1930년대 경제 대공황입니다. 이 두 시기가 이후에 경제가 변화하는 모습을 보면 계속해서 변신을 하는 모습을 볼 수 있습니다. 많은 학자들이 이러한 변화를 감지하고 자신만의 이론을 정립했습니다. ‘창조적 파괴’로 유명한 슈페터가 대표적입니다. 경제위기로 구식 기업과 구식 경제 시스템 및 관행이 사라지고 새로운 기술과 혁명적인 사업이 탄생하면서 경제와 사회가 발전의 길을 걷는 현상을 ‘창조적 파괴’로 설명했죠. 동시대의 또 하나의 거물은 케인즈였습니다. 위기상황에서 벗어나기 위해서는 정부가 지출을 통해 성장을 이끌어야 한다고 주장했죠. 민간분야의 소비와 투자뿐만 아니라 정부가 지출을 늘려야만 경제가 위기를 극복하고 다시 살아날 수 있다는 거죠.

2-1> 이런 정책 처방은 오늘날에도 생명력을 갖는거 아니가요?

맞습니다. 특히 케인즈의 정부지출 중심의 정책처방은 오늘날에도 빈번하게 쓰이고 있죠. 코로나19 팬데믹 시기에 정부지원금이 대표적입니다. 이 제는 양적완화와 같은 비전통적인 재정정책으로 확장되기도 했구요.

그런데 과거의 위기 사례에서 찾아볼 수 있는 시사점은 기술혁신이나 정부 역할만으로는 충분하지 않다는 겁니다. 경제 회복을 위해서 엄청난 금액을 쏟아붓는 정책처방은 단기적이고 근시안적인 처방에 불과하다는 이야기입니다. 이러한 처방이 근시안적인 이유는 새로운 단계로 나아가기 위한 조치가 아니라 구식 시스템을 살리기 위한 노력들일 가능성이 높기 때문입니다. 어려운 시기의 정부의 지출이 사막에서 발견한 물웅덩이 역할을 해줄 수는 있지만, 지속적인 성장을 위해 진짜 자금이 필요할 때 재원고갈을 야기하는 원인이 될 수도 있습니다.

2-2> 민간의 기술개발과 정부지출만으로 부족하다면

어떤 게 더 필요한 건가요?

시기마다 달랐는데요. 경제와 사회 질서가 근본적이고 대대적인 변화들이 있었습니다. 경제나 금융 분야에 단순한 변화 정도가 아니라는 이야기입니다. 생산방식이 조금 개선된다고 해서 위기를 근본적으로 극복해 낼 수 있는 건 아니라는 거죠. 그리고 그 영향은 굉장히 연쇄적으로 일어납니다. 새로운 인프라와 기존에 없던 교통수단이 등장하면서 새로운 주거 패턴이 생겨나고, 사는 곳과 일하는 곳의 풍경이 달라지게 되죠. 그 과정에서 새로운 욕구와 필요가 생겨나고, 새로운 소비모델이 형성되는데, 경제가 성장하고 산업이 발전하면서 근본적인 생산성 향상이 나타나게 됩니다.

3> 첫 번째 경제위기 때 있었던 일부부터 설명해주시겠어요?

인류 경제사에 장기적 불황이라고 평가받는 첫 번째 사건은 1873년에 시작되었습니다. 당시에는 상환되지 않은 모기지가 늘어나고 복잡한 금융상품들이 출시되면서 금융위기가 시작되었습니다. 19세기 말의 이야기가 오늘날과 크게 다르지 않은 거죠. 금융위기는 전국으로 급속히 퍼져나가면서 미국 경제 전체에 실업자가 양산되고, 끝날 것 같지 않은 불황이 시작되었습니다.

3-1> 지금과 크게 다르지 않은 모습 같은데, 어떻게 이 시기를 극복했나요?

흥미로운 점은 이 시기에 인류 역사상 가장 많은 기술 진보가 있었다는 점입니다. 경제학자들은 수많은 발명품이 1970년대에 탄생했다는 점을 찾아냈습니다. 이 기술들은 기존에 존재하던 산업을 혁신하기 위해 등장했는데, 이 기술들이 새로운 산업 탄생에 결정적인 기여를 하게 되고, 새로운 산업은 강력한 규모의 경제로 성장했던 겁니다. 이 시기에 전에 없던 거대한 규모의 신종 산업들이 19세기 후반의 위기 상황에서 등장한 거죠.

이런 변화를 촉발한 기술 중에 대표는 강도 높은 강철을 대량생산할 수 있는 제강법의 발명이었습니다. 이미 1850년에 헨리 베서머가 탄소를 제거하는 방법으로 강도 높은 철을 만들어냈지만, 품질이 별로였거든요. 19세기 후반에 비로소 품질 높은 강철의 대량생산이 가능해졌는데, 이에 성공한 사람이 바로 앤드류 카네기입니다.

철강 분야의 대량생산이 가능해지자 교통분야에서도 기술 발전이 가속화되었습니다. 먼저 오늘날과 같은 형태의 자전거가 생산가능해졌습니다. 균형잡힌 안장과 조종이 쉬운 핸들이 등장한거죠. 대규모 선박 건조가 가능해진 것도 이 시기입니다. 엔진을 구성하는 강철의 품질이 높아지자 다임러와 벤츠 같은 발명가들이 진보된 엔진을 만들어낼 수 있었기 때문입니다.

3-2> 그런데 우리 코너에서 항상 설명하듯이 기술만으로 충분한건 아니잖아요?

맞습니다. 아무리 기술이 발명되더라도 효율적으로 활용해서 경제적 이익으로 연결할 수 있는 조직이나 조직운영 기술이 없으면 기술은 아무런 쓸모가 없습니다. 진정한 경제혁명을 위해서는 혁신적인 생산시스템이 필요합니다. 제가 지난 방송에서 ‘디지털 시대에 왜 제조업이 중요한가’를 이야기하면서 미국식 대량생산 시스템을 총기 생산을 예로 들어 설명해 드렸었는데요. 이러한 대량생산 시스템이 장인들이 개별적으로 만들던 방식을 기계를 활용한 대량생산 방식으로 바꾸었습니다. 군수품에 한정되었던 대량생산 방식이 소화기나 시계, 펌프 등으로 확대되면서 다양한 상품들이 등장하기 시작한 겁니다.

동시에 에너지 시스템도 발전했습니다. 사실 에디슨이 전구 자체를 발명한 건 아닙니다. 기존의 전구 성능을 개선시킬 수 있는 필라멘트를 찾아낸거죠. 상업화에 성공한 사람이 에디슨인겁니다. 상업용 전구를 만들고 나니 전기를 더 많은 곳에 보급할 발전기술이 필요했습니다. 1882년에

미국 최초로 도시 전체에 전력을 공급하는 시스템을 개발해냈습니다. 영국인들은 이런 모습을 보고 한탄을 했습니다. 분명 아이디어와 기술은 모두 유럽인의 머릿속에서 나왔는데 이 기술을 한데 모아서 총체적인 시스템을 완성하고 상품화해 판매하는 건 미국 기업이었기 때문이죠.

고품질 강철의 대량생산 기술과 대량생산 시스템 그리고 발전시스템이 한데 묶이면서 19세기 후반의 금융위기를 넘길 수 있는 경제적 토대가 마련이 되었던 겁니다.

3-3> 교육제도도 이때 변화가 있었나요?

교육도 이 시기 크게 진일보합니다. 19세기 초반에는 미국 일부 주에서만 공교육이 진행되고 있었어요. 그런데 19세기 후반에 1차 금융위기가 오면서 공교육이 미국 전역으로 확대됩니다. 앞서 설명드린 기술과 생산 시스템이 발전하면서 19세 후반에는 공장이 필요로 하는 인력 양성의 필요성이 높아졌습니다. 공장에서 일하는 노동자라도 어느정도 기본적인 읽기와 쓰기, 기초적인 계산능력이 필요했던 겁니다. 이 시기에 미국 도시들에서 공교육 제도가 확고하게 자리를 잡게 됩니다.

공장 근로자들은 초등 교육만으로도 충분했지만 점점 수요가 증가하는 행정직이나 전문직 종사자들은 고등교육이 필요하게 되면서 대학교육 확대도 이 시기 이뤄집니다. 19세기 중반에 6곳에 불과했던 공과대학이 20세기 초가 되면 126곳으로 증가합니다. 이런 요인들이 모두 합쳐져서 19세기 후반의 위기를 벗어날 수 있게 된 겁니다. 요약하면 발전요인들이 연쇄적인 혁신을 불러 일으킨거죠. 더 많은 공급이 가능해졌고, 생산성 증가로 인한 소득의 증가는 수요분도 함께 야기하면서 19세기 후반의 금융위기를 극복하고 20세기 초반까지 경제 붐을 만들어 냅니다.

4> 첫 번째 위기를 잘 극복했는데, 두 번째 위기는 어떻게 온건가요?

분명 기술과 생산 시스템이 연쇄적인 혁신을 만들어내면서 공급과 수요 붐이 일어났습니다. 그런데 문제는 당시에 대부분의 인구가 농촌에 살고 있었다는 점입니다. 당시의 공장은 도심 한 가운데 있었기 때문에 도시 사람들만 이러한 혜택을 볼 수 있었죠. 전국에 흩어져 있던 생산시설이 대규모 산업도시권으로 집중되는 산업국가 형태로 탈바꿈되면서 산업 도시권에서 혁신이 집중적으로 일어나고 새로운 생활방식이 생겨났죠. 이 생활방식이 경제성장을 주도해 위기를 극복했구요. 그런데 대부분의 사람들이 살고 있는 농촌 지역으로 혜택이 흘러가지 못하다보니까 수요붐이 오랜 기간 유지되지 못합니다. 게다가 일부 산업 대기업 중심으로 부가 집중되다보니까 양극화가 심화되고 이렇게 번 돈을 금융상품과 부동산 투자로 큰 돈을 벌니다. 이런 행태는 경제 거품으로 이어지고 거품이 터지면서 경제대공황이 시작된 겁니다.

4-1> 이때는 어떤 변화로 위기를 극복하게 되나요?

역시나 더 효율적인 생산기술과 시스템이 등장했습니다. 1차 위기 때 고품질 강철의 대량생산이 가능했다면 이제는 합금이나 신종 플라스틱이 등장했습니다. 동시에 모터와 생산기계 장치에서 획기적인 기술 발전이 일어났는데, 이는 생산시스템을 바꿔 놓았습니다. 전기발전 기술과 맞물리면서 오늘날과 같은 컨베이어 생산시스템이 이때 도입이 됩니다. 과거 도심에 복층 건물로 세워진 공장들이 교외 지역으로 옮겨가면서 단층으로 된 대형 공장을 만들게 된겁니다. 우리가 알고 있는 ‘포드식 대량생산’이 시작된거죠.

공장이 교외 지역에 자리 잡게 되면서 공장을 따라 많은 인프라도 교외 지역으로 이전하게 됩니다. 외곽지역에도 이제 전력이 공급되고 철도와 전차 노선이 생겨나죠. 도시의 한계가 점차 넓어진 겁니다. 사람들도 점차 외곽으로 나갔습니다. 대공황 시기 집을 날린 사람도 많지만 이러한 교외화로 인해 자가 보유율은 오히려 높아져서 대공황이 절정일 때 오히려 30퍼센트 이상으로 증가합니다. 당시 루즈벨트 행정부는 평균 근로자

계층이 자기 집을 쉽게 장만할 수 있는 방법을 계속 고민해서 장기 모기지 대출을 기획하고 쉽게 받을 수 있게 도와주었습니다. 교외에 주택을 짓기만 한 것이 아니라 주택을 구입하는 자금도 쉽게 구할 수 있도록 도와준 것입니다. 1920년 이전에 20퍼센트였던 자가 보유율이 50년에는 45퍼센트로, 60년에는 60퍼센트를 넘어서게 됩니다.

집을 갖게 되면서 의식주에 들어가는 비용이 현격히 줄어듭니다. 20세기 초에 의식주에 들어가는 비용은 소득의 4분의 3가량이었는데 점차 낮아져 60년대가 되면 절반으로 떨어집니다. 소득은 증가하는데 생활비 지출이 감소해서 남은 여분은 다양한 상품 구입에 쓰이게 됩니다. 가구나 가전제품에 대한 소비로 이어지죠. 자동차에 대한 지출도 늘어납니다. 1930년대 2000만대 정도였던 자동차는 60년 6000만대 70년 1억대를 돌파합니다. 사람과 상품의 이동속도가 1900년에 시간당 8마일이었던 것이 1950년이 되면 시간당 24마일로 증가합니다.

5> 정리해주시겠어요?

과거 위기의 역사에서 살펴볼 수 있는 시사점은 위기는 언제나 기회였다는 겁니다. 그런데 기회일 수 있었던 이유는 위기를 불러온 경제시스템을 다시 고쳐 쓴 게 아니라 다음 단계로 ‘전환’했다는 점입니다. 이러한 전환은 기술발전만으로는 부족하고 이를 뒷받침 할 생산시스템의 발전과 교육제도, 근로자 보호제도 등 연관된 많은 것들이 같은 방향으로 변화할 때 가능합니다. 과거 위기의 경우도 살펴보면 위기가 초래되어 구식 제도가 붕괴되기 시작하는데 이 시기에 기업과 소비자들은 투자와 지출을 줄입니다. 이때 새로운 혁신 기술이 출현하여 시장에 도입합니다. 다음 단계에서는 기업의 규모가 커지고 기술 시스템이 개선되면서 혁신 기술들이 확고하게 자리를 잡습니다. 에너지, 교통수송, 통신 인프라에 대한 정부 및 민간 투자가 대거 이루어지고, 그 결과 경제의 모습이 완전히 달라집니다.

여기서 오늘날 디지털 전환에 적용할 수 있는 시사점을 찾을 수 있습니다.

다. AI, VR, 빅데이터 분석 기술과 같은 디지털 기술이 발전한다고 해서 전환이 이뤄지는 게 아니라는 겁니다. 이 기술들의 잠재력과 기술 간의 시너지를 만들어 낼 수 있는 생산시스템 자체가 변화해야 합니다. 디지털 트윈이나 스마트 팩토리 같은 시도들이 그 초기 단계일겁니다. 그리고 연관되는 에너지 시스템, 교육 시스템, 노동규제 등이 함께 같은 방향으로 바뀌어야만 전환이 성공할 수가 있습니다. 기업과 정부, 정부 내에서도 특정 부처만의 과제가 아니라는 겁니다. 전환이 필요하다는 건 기존 시스템이 생명력을 잃었다는 반증입니다. 전환은 위기를 넘어갈 수 있는 핵심이라는 점에서 선택이 아니라 필수라 할 수 있습니다. 전환을 위해서는 기술만이 아니라 기술을 둘러싼 시스템이 중요하다는 것, 그리고 이는 민간과 정부의 협력이 가능할 때 현실화된다는 점을 강조하고 싶습니다.

MC>

오늘 말씀 고맙습니다.

KDI 한국개발연구원 김동영 박사와
함께 했습니다.